

Chapter 2

코인 하프셀 엔트로피 계수와 가역 발열의 통계열역학
분배함수, 점유 분포, configurational-vibrational-electronic 분해 (v4-07)

Contents

서: 가역열은 분포 재배열의 열이다	3
2.1 두 상태 격자기체: 분배함수에서 Ch1 logistic 까지	3
2.1.1 단일 자리 grand-canonical 분배함수	3
2.1.2 다자리 평균장과 Bragg-Williams 자유에너지	4
2.2 점유 분포에서 configurational entropy 까지	5
2.2.1 Shannon-Boltzmann 형태	5
2.2.2 부분물 항과 전위 온도계수	5
2.3 세 분포 기반 entropy decomposition	5
2.3.1 Configurational: 격자기체 분포	6
2.3.2 Vibrational: phonon Bose-Einstein 분포	6
2.3.3 Electronic: Fermi-Dirac 분포와 Sommerfeld 항	6
2.4 겹친 전이의 entropy coefficient: local dQ/dV weight	7
2.4.1 음함수 미분	7
2.4.2 완전식: overlap weight 와 봉우리 내부 config 를 함께	7
2.5 상호작용과 유효 폭: $w_{\text{eff}}(\Omega)$	8
2.6 히스테리시스: 가역 평균과 비가역 gap 의 분리	9
2.7 극한과 corner checks	9
2.8 가역 발열: entropy coefficient 에서 heat rate 로	10
2.8.1 다운도 dQ/dV workflow	11
2.9 정직한 적용 범위와 남는 불확실성	11

맺음

11

서: 가역열은 분포 재배열의 열이다

Chapter 1 은 흑연 음극의 dQ/dV 봉우리를 전이별 logistic 점유와 중심 전위 $U_j(T)$ 로 기술했다. Chapter 2 의 일은 그 logistic 을 단순 피팅 함수로 두지 않고, 그 아래의 통계열역학을 드러내는 것이다. 엔트로피는 가능한 미시상태가 어떤 확률로 점유되는지의 함수이고, 가역 발열은 전류가 그 점유 분포를 한 상태에서 다른 상태로 옮길 때 드나드는 열이다. 따라서 엔트로피 계수 $\partial U_{oc}/\partial T$ 를 해석하려면 먼저 분포를 써야 한다.

본 장의 범위는 단일 전극 vs Li 코인 하프셀이다. 전셀 전압 합성, $\partial U_{cell}/\partial T = \partial U_{cathode}/\partial T - \partial U_{anode}/\partial T$ 같은 전셀 조합은 이 장의 범위 밖이다. 전류 부호는 Bernardi 식의 표준처럼 $I > 0$ 를 방전으로 둔다. 조성 좌표 ξ 는 **de-lithiation progress** 이다. 곧 $\xi = 0$ 은 해당 전이 자리의 lithiation 쪽, $\xi = 1$ 은 de-lithiation 쪽이다. 이 규약에서 봉우리 내부 configurational 항은

$$\left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_{\xi, \text{config}} = \frac{R}{F} \ln \frac{\xi}{1-\xi}, \quad \Delta S_{\text{config}}^{(\text{delith})}(\xi) = R \ln \frac{\xi}{1-\xi}. \quad (2.1)$$

가역 발열은

$$\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \frac{\partial U_{oc}}{\partial T} \quad (2.2)$$

으로 쓴다. 따라서 방전 중 $\partial U/\partial T > 0$ 이면 $\dot{Q}_{\text{rev}} < 0$, 즉 가역 항은 흡열이다. 이 장의 핵심 사슬은

$$\text{partition function} \rightarrow \text{occupation distribution} \rightarrow S_{\text{config}}, S_{\text{vib}}, S_{\text{el}} \rightarrow \partial U/\partial T \rightarrow \dot{Q}_{\text{rev}}$$

이다.

핵심. Ch1 의 logistic 폭 $w = RT/F$ 는 임의 폭이 아니다. 두 상태 격자기체의 점유 확률에서 나오며, 그 온도 의존이 바로 봉우리 내부 configurational 엔트로피 계수를 만든다. 그러므로 $\Delta S_{\text{rxn},j}^0$ 에 같은 configurational 항을 다시 넣으면 이중계산이다.

2.1 두 상태 격자기체: 분배함수에서 Ch1 logistic 까지

2.1.1 단일 자리 grand-canonical 분배함수

전극 내부의 한 삽입 자리를 생각한다. 그 자리는 비어 있거나($n = 0$) Li 가 점유한다($n = 1$). 점유 상태의 내부 에너지를 ε_0 , Li 전기화학 퍼텐셜을 μ 로 두면 한 자리의 grand partition function 은

$$Z_1 = \sum_{n=0}^1 \exp[-\beta n(\varepsilon_0 - \mu)] = 1 + \exp[-\beta(\varepsilon_0 - \mu)], \quad \beta = (k_B T)^{-1}. \quad (2.3)$$

점유 확률은 각 상태의 Boltzmann weight 를 Z_1 로 나눈 값이다.

$$p_0 = \frac{1}{Z_1}, \quad p_1 = \frac{\exp[-\beta(\varepsilon_0 - \mu)]}{Z_1}. \quad (2.4)$$

평균 점유율은 $\langle n \rangle = p_1$ 이므로

$$\theta = \langle n \rangle = \frac{\exp[-\beta(\varepsilon_0 - \mu)]}{1 + \exp[-\beta(\varepsilon_0 - \mu)]} = \frac{1}{1 + \exp[\beta(\varepsilon_0 - \mu)]}. \quad (2.5)$$

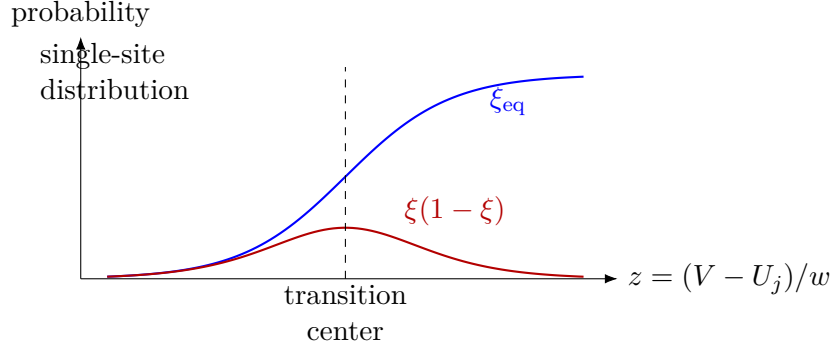


Figure 1: Two-state occupation gives the Ch1 logistic. The local weight in dQ/dV is proportional to $\xi(1 - \xi)/w$.

이 식은 Fermi–Dirac 점유와 같은 수학 형태다. 이유는 전자가 아니라, 한 자리에 두 개의 점유 상태만 허용되는 exclusion 때문이다.

Ch1 에서 전이 j 의 평형 진행률은 logistic 으로 썼다. 그 기원은 식 (2.5) 에 전위가 퍼텐셜 차이를 이동시키는 항을 대입하면 보인다. de-lithiation progress 를 ξ 로 두고 전이 중심 전위를 U_j 라 하면

$$\xi_{\text{eq},j}(V, T) = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_j(V - U_j)/w_j]}, \quad w_j = \frac{RT}{F} \quad (2.6)$$

이 된다. $\sigma_j = \pm 1$ 은 전압 증가 방향과 de-lithiation 방향을 맞추는 부호다. 중요한 점은 $w_j = RT/F$ 가 온도에 선형인 통계 폭이라는 것이다.

2.1.2 다자리 평균장과 Bragg–Williams 자유에너지

한 전이가 많은 동등한 자리를 가진다면, 조성 θ 의 molar free energy 를 Bragg–Williams 평균장으로 쓸 수 있다 [12, 13, 2]:

$$g(\theta, T) = g^0 + \Delta g^0 \theta + RT\{\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)\} + \Omega \theta(1 - \theta). \quad (2.7)$$

세 항의 역할은 분명하다. Δg^0 는 중심 전위 또는 표준 반응 자유에너지, 로그 항은 무작위 점유 분포의 configurational free energy, Ω 는 평균장 상호작용이다. $\Omega > 0$ 이면 서로 다른 점유 상태가 섞이는 것을 벌하고, $\Omega \rightarrow 2RT$ 에 가까워질수록 중심 기울기가 작아져 plateau 와 상분리 임계에 접근한다.

식 (2.7) 를 미분하면 de-lithiation progress 의 평형 전위는, 상수항을 U^0 에 흡수했을 때,

$$U(\xi, T) = U^0(T) + \frac{RT}{F} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} + \frac{\Omega}{F}(1 - 2\xi) \quad (2.8)$$

로 쓸 수 있다. 여기서 로그항의 온도 미분이 바로 식 (2.1) 의 configurational 엔트로피 계수다.

2.2 점유 분포에서 configurational entropy 까지

2.2.1 Shannon–Boltzmann 형태

단일 자리에서 가능한 두 상태의 확률은 $(1 - \theta, \theta)$ 이다. 확률 분포의 entropy 는

$$S_{\text{config}} = -R \sum_i p_i \ln p_i = -R\{(1 - \theta) \ln(1 - \theta) + \theta \ln \theta\} \quad (2.9)$$

이다. 이 식은 단순 암기가 아니라 조합수에서 직접 나온다. N 개 자리 중 $N\theta$ 개를 점유시키는 미시 상태 수는

$$W = \frac{N!}{(N\theta)![N(1 - \theta)]!}. \quad (2.10)$$

Stirling 근사 $\ln N! \simeq N \ln N - N$ 을 넣으면

$$\frac{k_B \ln W}{N} = -k_B\{\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)\}, \quad (2.11)$$

이고 1 mol 자리 기준으로 $k_B N_A = R$ 를 곱하면 식 (2.9) 이다.

2.2.2 부분물 항과 전위 온도계수

식 (2.9) 의 θ 미분은

$$\frac{\partial S_{\text{config}}}{\partial \theta} = -R \ln \frac{\theta}{1 - \theta}. \quad (2.12)$$

이는 lithiation coordinate 로 쓴 부분물 configurational entropy 이다. 본 장은 ξ 를 de-lithiation progress 로 쓰므로 $\theta = 1 - \xi$ 로 바꾸면

$$\Delta S_{\text{config}}^{(\text{delith})} = R \ln \frac{\xi}{1 - \xi}. \quad (2.13)$$

따라서 한 전이 내부에서

$$\left. \frac{\partial U_j}{\partial T} \right|_{\xi} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}^0}{F} + \frac{R}{F} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} + \left. \frac{\partial U_j}{\partial T} \right|_{\text{vib+el,residual}}, \quad (2.14)$$

이다. $\xi = 1/2$ 에서는 로그항이 0 이므로 $\Delta S_{\text{rxn},j}^0$ 는 전이 중심 표준값이다.

주의. 이중계산 B. $\Delta S_{\text{rxn},j}^0$ 를 전이 폭 전체의 조성 의존 *entropy* 함수로 해석하면 안 된다. 그 값은 $\xi = 1/2$ 중심의 표준 반응 *entropy* 이고, 봉우리 내부에서 급격히 변하는 *configurational* 항은 *logistic* 폭 $w = RT/F$ 가 이미 만든다. 따라서 “ $\Delta S_{\text{rxn},j}^0 +$ 별도 S_{config} ” 를 쓸 때 별도 항은 중심에서 0 인 식 (2.13) 이어야 하며, 중심값에 같은 *mixing entropy* 를 다시 넣지 않는다.

2.3 세 분포 기반 entropy decomposition

하프셀에서 측정하는 $\partial U / \partial T$ 는 단일 종류의 entropy 가 아니다. 이 장에서는 다음 세 분포를 분리해 둔다.

$$\Delta S(x, T) = \Delta S_{\text{config}}(x, T) + \Delta S_{\text{vib}}(x, T) + \Delta S_{\text{el}}(x, T), \quad \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} = \frac{\Delta S}{F}. \quad (2.15)$$

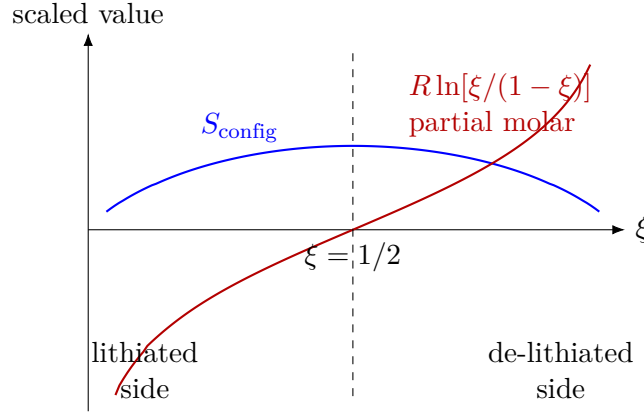


Figure 2: Configurational entropy is maximal at half occupation, but its partial molar contribution changes sign and diverges at the ends.

2.3.1 Configurational: 격자기체 분포

Configurational 항은 앞 절의 점유 분포에서 나온다. 한 전이 중심 근방에서는

$$\Delta S_{\text{config},j}(\xi_j) = R \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}. \quad (2.16)$$

여러 전이가 겹치면 이 항은 각 전이의 local differential-capacity weight 로 평균된다 (§2.4). 이 항은 저 Li 또는 말단 조성에서 큰 양/음 신호를 만들 수 있지만, 실제 데이터에서는 전이 폭, 상호작용, staging end point, 측정 cut-off 때문에 수학적 무한대가 잘려 보인다.

2.3.2 Vibrational: phonon Bose–Einstein 분포

격자 진동의 미시상태는 phonon occupation 이다. 모드 k 의 Bose–Einstein 평균 점유수는

$$n_k = \frac{1}{\exp(\beta \hbar \omega_k) - 1}, \quad (2.17)$$

이고, harmonic phonon entropy 는

$$S_{\text{vib}} = R \sum_k \{(1 + n_k) \ln(1 + n_k) - n_k \ln n_k\}. \quad (2.18)$$

Li 삽입 또는 탈리튬화는 결합 강성, 층간 거리, phonon density of states 를 바꾸므로 ΔS_{vib} 를 만든다. 흑연에서는 고 lithiation 쪽의 음의 baseline 이 vibrational 기여로 해석되는 경우가 많다 [3, 4, 7]. 실용 피팅에서는 한 전이 폭 안에서 ΔS_{vib} 가 천천히 변한다고 보고 중심 표준값 $\Delta S_{\text{rxn},j}^0$ 에 흡수한다.

2.3.3 Electronic: Fermi–Dirac 분포와 Sommerfeld 항

전자 entropy 는 Fermi–Dirac 분포

$$f(E) = \frac{1}{\exp[(E - E_F)/k_B T] + 1} \quad (2.19)$$

에서 나온다. 금속 또는 좁은 gap 상태에서 저온 Sommerfeld 전개는

$$S_{\text{el}} = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F) \quad (2.20)$$

를 준다. 여기서 $g(E_F)$ 는 Fermi level 의 density of states 이다. Ch1 v9 의 electronic 항은 이 Fermi–Dirac entropy 를 하프셀 entropy coefficient 에 넣는 확장이다. 후연 음극에서는 보통 작은 항으로 취급하지만, LCO 같은 metal–insulator transition 게이트에서는 ΔS_{el} 가 눈에 띄게 변할 수 있다. 삽입 기준 $\Delta S_e < 0$ 로 두면, 본 장의 de-lithiation coordinate 에서는 부호 변환을 명시해야 한다.

핵심. 전이별 상수 $\Delta S_{\text{rxn},j}^0$ 는 *configurational* 중심값 0 에서 남는 표준값이다. 실제 내용은 *vibrational baseline*, *electronic* 중심값, 그리고 전이 표준 반응 *entropy* 를 포함한다. 봉우리 내부의 비선형성은 $\Delta S_{\text{rxn},j}^0(x)$ 를 임의 함수로 만들지 않아도, 겹침 가중과 *configurational* 로그항에서 자동으로 생긴다.

2.4 겹친 전이의 entropy coefficient: local dQ/dV weight

2.4.1 음함수 미분

여러 staging 전이가 같은 전압 범위에서 겹치면 관측 $U_{\text{oc}}(x, T)$ 는 각 전이의 계단을 단순히 이어 붙인 함수가 아니다. 평형 조건은

$$x = \frac{1}{Q_{\text{tot}}} \sum_j Q_j \xi_j(U_{\text{oc}}, T), \quad (2.21)$$

이다. 같은 x 에서 온도를 바꾸며 미분하면

$$0 = \sum_j Q_j \left[\left. \frac{\partial \xi_j}{\partial U} \right|_T \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} \right|_x + \left. \frac{\partial \xi_j}{\partial T} \right|_U \Big], \quad (2.22)$$

따라서

$$\left. \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} \right|_x = - \frac{\sum_j Q_j \partial \xi_j / \partial T|_U}{\sum_j Q_j \partial \xi_j / \partial U|_T}. \quad (2.23)$$

logistic 전이에서

$$g_j = \left. \frac{\partial \xi_j}{\partial U} \right|_T = \frac{\xi_j(1 - \xi_j)}{w_j} \quad (2.24)$$

는 local dQ/dV 봉우리 모양이다. 중심 표준값만 남기면

$$\boxed{\left. \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} \right|_x = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j(x) \Delta S_{\text{rxn},j}^0}{\sum_j Q_j g_j(x)}} \quad (2.25)$$

이다. 즉 관측 entropy coefficient 는 전이별 $\Delta S_{\text{rxn},j}^0/F$ 의 계단이 아니라, local differential-capacity weight $Q_j g_j / \sum_k Q_k g_k$ 로 평균된 연속 함수다.

2.4.2 완전식: overlap weight 와 봉우리 내부 config 를 함께

식 (2.25) 은 중심 표준 entropy 의 겹침만 보이는 식이다. logistic 폭의 온도 의존까지 완전히 포함하면 각 전이의 위치 변수

$$z_j = \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \quad (2.26)$$

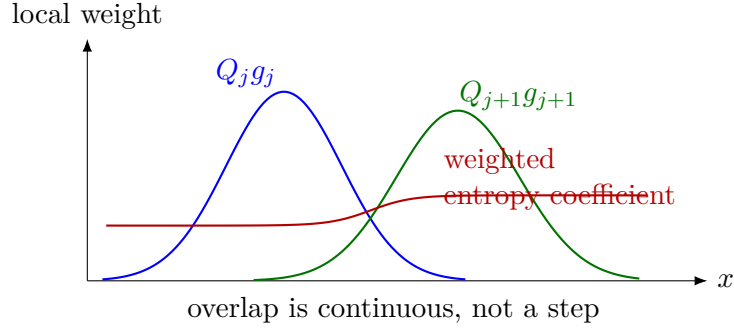


Figure 3: When two dQ/dV peaks overlap, $\partial U/\partial T$ is a local weighted average. The transition between entropy coefficients is continuous.

가 configurational 항을 만든다. de-lithiation progress 규약에서

$$\left. \frac{\partial U_{oc}}{\partial T} \right|_x = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j \{\Delta S_{rxn,j}^0 + R z_j\}}{\sum_j Q_j g_j} \quad (2.27)$$

가 관측 entropy coefficient 의 실용식이다. 수치 검증에서는 다운도 유한차분으로 얻은 $\partial U_{oc}/\partial T$ 와 식 (2.27) 이 부동소수점 수준에서 일치했고, 중심값만 사용한 식 (2.25) 의 오차는 누락한 configurational 항의 크기와 같았다.

계산 절차. 하프셀 데이터에서 식 (2.27) 을 쓰는 절차는 다음이다. (1) 충분히 낮은 rate 의 다운도 dQ/dV 를 얻는다. (2) Ch1 logistic 전이 모델로 $Q_j, U_j(T), w_j(T)$ 를 동시에 맞춘다. (3) 중심 기울기 dU_j/dT 에서 $\Delta S_{rxn,j}^0 = F dU_j/dT$ 를 얻는다. (4) 각 x 에서 ξ_j, g_j, z_j 를 계산한다. (5) 식 (2.27) 로 $\partial U_{oc}/\partial T$ 를 산출하고, 식 (2.2) 로 $\dot{Q}_{rev}$ 를 계산한다.

2.5 상호작용과 유효 폭: $w_{eff}(\Omega)$

정규용액 항 $\Omega\xi(1-\xi)$ 는 logistic 봉우리의 폭을 바꾼다. 식 (2.8) 의 기울기는

$$\frac{dU}{d\xi} = \frac{RT}{F} \left[\frac{1}{\xi(1-\xi)} - \frac{2\Omega}{RT} \right]. \quad (2.28)$$

중심 $\xi = 1/2$ 에서는

$$\left. \frac{dU}{d\xi} \right|_{\xi=1/2} = \frac{4RT - 2\Omega}{F}. \quad (2.29)$$

상호작용 없는 logistic 의 중심 기울기와 정합시키면

$$w_{eff}(\Omega) = \frac{w}{1 - \Omega/(2RT)}, \quad w = \frac{RT}{F}, \quad \Omega < 2RT. \quad (2.30)$$

$\Omega \rightarrow 2RT^-$ 에서 w_{eff} 는 발산한다. 물리적으로는 단순히 봉우리가 무한히 넓어진다는 뜻이 아니라, 평균장 spinodal/plateau 한계에 접근한다는 뜻이다. 그 근방에서는 균일 조성 모델이 상분리 domain, nucleation barrier, hysteresis 를 평균낸 표현에 불과하다.

온도 미분에서 Ω 자체가 약하게 T 의존하면 $\partial w_{eff}/\partial T$ 가 추가 항을 만든다. 이 장에서는 이 효과를 2 차 보정으로 둔다. 실제 coin half-cell 피팅에서 $\Omega(T)$ 를 둘 만큼 데이터가 충분하지 않다면, 먼저 w_{eff} 를 전이 폭 parameter 로 맞추고 $\Delta S_{rxn,j}^0$ 와 config 항의 이중계산 여부를 점검하는 편이 더 견고하다.

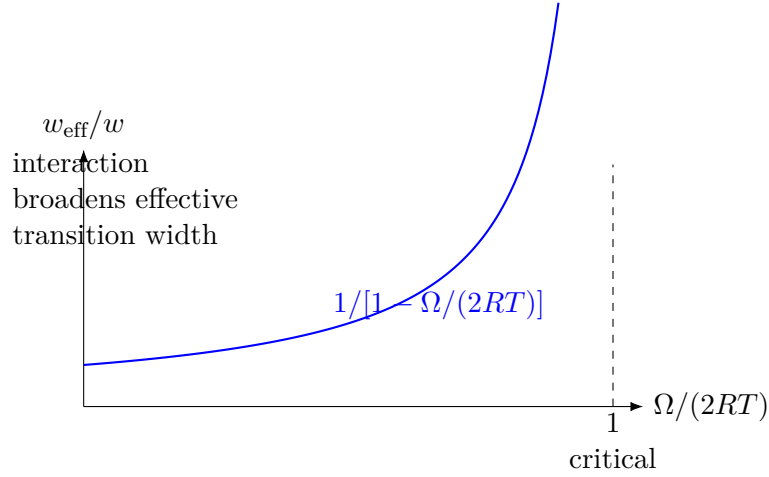


Figure 4: Mean-field interaction changes the apparent transition width. The formula is a center-slope match valid below the critical limit.

2.6 히스테리시스: 가역 평균과 비가역 gap 의 분리

흑연 OCV 는 충전 branch 가 완전히 겹치지 않는다. 그러나 branch gap 을 가역 entropy 로 넣으면 비가역 소산을 쉽게 된다. 각 branch $d \in \{\text{ch}, \text{dis}\}$ 의 중심 전위를

$$U_j^{(d)} = U_j^{\text{rev}} \pm \frac{1}{2} \Delta U_j^{\text{hys}} \quad (2.31)$$

로 두고, branch 별 봉우리 $g_j^{(d)}$ 를 계산하면

$$\left. \frac{\partial U_{\text{oc}}^{(d)}}{\partial T} \right|_x = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j^{(d)} \{ \Delta S_{\text{rxn},j}^{0,(d)} + R z_j^{(d)} \}}{\sum_j Q_j g_j^{(d)}}. \quad (2.32)$$

열역학적 가역 평균은

$$\left. \frac{\partial U^{\text{rev}}}{\partial T} \right|_x = \frac{1}{2} \left(\left. \frac{\partial U^{\text{ch}}}{\partial T} \right|_x + \left. \frac{\partial U^{\text{dis}}}{\partial T} \right|_x \right) \quad (2.33)$$

로 정의한다. 반면 ΔU^{hys} 자체에 전류가 지나며 생기는 열은

$$\dot{Q}_{\text{hys,irr}} \simeq I \Delta U^{\text{hys}} \quad (2.34)$$

꼴의 비가역열이다. 온도에 따라 hysteresis gap 이 달라질 수는 있지만, 그 효과는 $\partial U^{\text{rev}}/\partial T$ 로 표현되는 reversible heat 와 별도 budget 으로 분리한다.

주의. 이 장은 *coin half-cell* 의 단일 전극 *entropy coefficient* 를 다룬다. 충전 branch 와 방전 branch 를 평균해 가역 부분을 정의할 수는 있지만, 이를 *full-cell* 열수지로 합성하거나 *cathode* 신호와 결합하지 않는다.

2.7 극한과 corner checks

식이 맞는지 보려면 극한에서 어떤 값을 주는지 확인해야 한다.

Table 1: Ch2 v4-07 limit checks for the half-cell entropy coefficient.

극한	거동	해석
$\xi \rightarrow 0$	$R \ln[\xi/(1 - \xi)] \rightarrow -\infty$	de-lithiation coordinate 에서 lithiated end 의 부분물 configurational 항이 음으로 발산한다.
$\xi \rightarrow 1$	$R \ln[\xi/(1 - \xi)] \rightarrow +\infty$	de-lithiated end 에서 양으로 발산한다. 실제 전극에서는 end-member cut-off 와 상분리가 이를 자른다.
$\xi = 1/2$	$R \ln[\xi/(1 - \xi)] = 0$	$\partial U/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}^0/F$; 표준 중심값 회수.
$\Omega \rightarrow 2RT^-$	$w_{\text{eff}} \rightarrow \infty$	평균장 임계/plateau 접근. 균일 logistic 해석의 적용 한계.
단일 봉우리	식 (2.27) 이 $\{\Delta S_j^0 + Rz_j\}/F$ 로 환원	겹침이 없는 경우에도 config 항은 남는다.
고온 electronic	$S_{\text{el}} \propto T g(E_F)$ 항이 커질 수 있음	metallic 또는 MIT 근방 전극에서는 ΔS_{el} 의 조성 의존을 상수로 묶으면 안 된다.

이 표는 “ $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 를 전이별 상수로 둘 수 있는가”라는 실무 질문의 답을 준다. 상수 근사는 중심 표준값에 대해서만 타당하다. 봉우리 내부의 급격한 변화는 configurational 분포 항이 담당하고, 인접 봉우리 사이의 매끄러운 변화는 겹침 가중이 담당한다. 따라서 측정 $\partial U/\partial T(x)$ 가 비선형이라고 해서 곧바로 $\Delta S_{\text{rxn},j}^0$ 를 임의의 x 함수로 만들 필요는 없다. 다만 vibrational 또는 electronic 항이 같은 전이 폭 안에서 급변하는 경우, 예를 들어 LCO 의 MIT gate 처럼 $g(E_F)$ 가 급변하는 경우에는 그 항만 별도의 x 의존으로 둔다.

2.8 가역 발열: entropy coefficient 에서 heat rate 로

Bernardi–Newman 에너지 수지에서 단일 전극 하프셀의 reversible heat 항은

$$\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \left. \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} \right|_x = -\frac{IT}{F} \Delta S(x) \quad (2.35)$$

이다 [1, 2]. 이 부호는 본 장에서 고정한다. $I > 0$ 방전이고 $\partial U/\partial T > 0$ 이면 $\dot{Q}_{\text{rev}} < 0$ 이므로 방전 가역항은 흡열이다. 충전에서는 $I < 0$ 이 되어 같은 entropy coefficient 가 반대 부호의 가역열을 낸다.

식 (2.27) 을 넣으면 coin half-cell 의 실용 reversible heat 는

$$\dot{Q}_{\text{rev}}(x, T) = -\frac{IT}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j(x, T) \{\Delta S_{\text{rxn},j}^0 + Rz_j(x, T) + \Delta S_{\text{vib},j}^{\text{res}} + \Delta S_{\text{el},j}^{\text{res}}\}}{\sum_j Q_j g_j(x, T)}. \quad (2.36)$$

여기서 $\Delta S_{\text{vib},j}^{\text{res}}$ 와 $\Delta S_{\text{el},j}^{\text{res}}$ 는 중심 표준값에 이미 흡수하지 않은 residual 조성 의존만 뜻한다. 기본 흑연 half-cell 해석에서는 이 residual 을 0 으로 두고, $\Delta S_{\text{rxn},j}^0$ 와 configurational 로그항, overlap weight 부터 검증한다.

2.8.1 다운로드 dQ/dV workflow

v3 skeleton 이 강조한 다운로드 dQ/dV 경로는 이 통계열역학식으로 더 명확해진다.

1. 각 온도 T_k 에서 quasi-equilibrium coin half-cell dQ/dV 를 측정한다.
2. 같은 Q_j 구조를 공유하되 $U_j(T_k)$ 와 필요한 폭 parameter 를 허용해 Ch1 logistic/MSMR 꼴을
동시 피팅한다.
3. $U_j(T)$ 를 저차 함수로 회귀하고 중심 entropy coefficient $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}^0/F$ 를 얻는다.
4. 각 x 에서 ξ_j, g_j, z_j 를 계산해 식 (2.27) 의 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 를 얻는다.
5. 식 (2.35) 로 reversible heat 를 계산한다. Hysteresis gap 과 rate overpotential 은 비가역열 budget
으로 분리한다.

문헌 근거. Bernardi 등은 전지 에너지 수지를 가역항과 비가역항으로 분해했다 [1]. Newman 의 전기화학 열역학은 $U(T)$ 기울기와 reaction entropy 의 관계를 닫는다 [2]. 흑연 entropy profile 은 Reynier–Yazami–Fultz 및 Allart 등의 potentiometric 분석과 정합한다 [3, 4]. MSMR 온도 의존 분석은 전이별 $U_j(T)$ 회귀의 template 를 준다 [8, 9]. 본 장의 추가점은 이 체인을 점유 분포, configurational 로그항, overlap weight 로 명시적으로 연결한 것이다.

2.9 정직한 적용 범위와 남는 불확실성

확정된 범위는 다음과 같다. 첫째, 단일 전극 coin half-cell 의 $\partial U/\partial T$ 와 reversible heat 만 다룬다. 둘째, ξ 는 de-lithiation progress 이고, 이에 따라 config 항의 부호는 $+R\ln[\xi/(1-\xi)]$ 이다. 셋째, $\Delta S_{\text{rxn},j}^0$ 는 중심 표준값이며, 분포가 만드는 config 항과 이중계산하지 않는다. 넷째, hysteresis branch 의 평균은 reversible entropy coefficient 로 쓰되, branch gap 자체는 irreversible heat 로 분리한다.

남는 불확실성은 하나로 압축된다. Electrochimica Acta 2019 occupation-transition prototype 은 dQ/dV 와 entropy profiling 을 결합한 가까운 선례지만, 현재 장에서는 full text 식을 직접 확보하지 못한 상태라 방법 수준 인용으로만 둔다. 따라서 실제 실험 데이터에 적용할 때는 그 논문의 상세 model 식을 원문으로 대조한 뒤 본 장의 식 (2.27) 과 같은지, 또는 dilute-limit 보정이 필요한지 확인해야 한다.

맺음

Chapter 2 v4-07 의 결론은 짧다. Ch1 의 logistic 봉우리는 통계 분포다. 그 분포의 폭 RT/F 는 configurational entropy 를 만들고, 전이 중심의 $\Delta S_{\text{rxn},j}^0$ 는 vibrational/electronic 중심값을 포함한 표준 reaction entropy 로 남는다. 여러 봉우리가 겹치면 $\partial U/\partial T$ 는 local dQ/dV weight 로 연속 평균되고, hysteresis 는 reversible average 와 irreversible gap 으로 분리된다. 이렇게 얻은 entropy coefficient 를 Bernardi 식에 넣으면 coin half-cell reversible heat 가 닫힌다: $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U/\partial T$.

References

- [1] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**(1), 5–12 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.

- [2] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley (2004). Tier: text-book basis for electrochemical thermodynamics and entropy coefficients.
- [3] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “The entropy and enthalpy of lithium intercalation into graphite,” *J. Power Sources* **119–121**, 850–855 (2003). DOI: 10.1016/S0378-7753(03)00285-4.
- [4] D. Allart *et al.*, “Model of Lithium Intercalation into Graphite by Potentiometric Analysis with Equilibrium and Entropy Change Curves of the Graphite Electrode,” *J. Electrochem. Soc.* **165**(2), A380 (2018). DOI: 10.1149/2.1251802jes.
- [5] “Transitions of lithium occupation in graphite: A physically informed model in the dilute lithium occupation limit supported by electrochemical and thermodynamic measurements,” *Electrochimica Acta* (2019). DOI: 10.1016/j.electacta.2019.135634. Tier: method-level citation; full-text equations not re-derived here.
- [6] “Intercalation Compounds from LiH and Graphite: Relative Stability of Metastable Stages...,” *Chem. Mater.* **27** (2015). DOI: 10.1021/acs.chemmater.5b00235. Tier: abstract-level formation enthalpy context.
- [7] “Thermodynamic Analysis of Li-Intercalated Graphite by First-Principles with Vibrational and Configurational Contributions,” *J. Phys. Chem. C* **125** (2021). DOI: 10.1021/acs.jpcc.1c08992. Tier: abstract-level support for vib/config contributions.
- [8] “Quantifying the Entropy and Enthalpy of Insertion Materials for Battery Applications Via the Multi-Species, Multi-Reaction Model,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad1d27.
- [9] “Quantifying the Temperature Dependence of the MSMR Model Part II: Estimation of Entropy Coefficient for Meso-Carbon Micro-Bead Graphite,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad70d9.
- [10] “A Standardised Potentiometric Method for the Effective Parameterisation of Reversible Heating in a Lithium-Ion Cell,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad4918.
- [11] “Uncertainties in entropy due to temperature path dependent voltage hysteresis in Li-ion cells,” *J. Power Sources* (2018). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2018.05.060.
- [12] M. L. Huggins, “Solutions of Long Chain Compounds,” *J. Chem. Phys.* **9**, 440 (1941). DOI: 10.1063/1.1750930.
- [13] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Accounts of Chemical Research* **46**(5), 1144–1160 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.